

陕西科技大学 试题纸 A

课程 离散数学 学期 2023—2024—1

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 与公式 $p \wedge q \rightarrow r$ 等值的公式是

$$\neg(p \wedge q) \vee r \Rightarrow \neg p \vee \neg q \vee r$$

(D)

- A. $p \rightarrow q \vee r$ B. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ C. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ D. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$
 $\neg p \vee q \vee r$ $\neg(\neg p \vee q) \vee r \Rightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$ $(p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ $\neg p \vee (\neg q \vee r)$

2. 谓词公式 $\forall x(F(x, y) \rightarrow G(x, z))$ 中量词 $\forall$ 的辖域是

(A)

- A. $F(x, y) \rightarrow G(x, z)$ B. $F(x, y)$ C. $G(x, z)$ D. $x(F(x, y) \rightarrow G(x, z))$

3. 集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x + y = 10, x, y \in A \}$, 则 R 为

(B)

$$R = \{ \langle 1, 9 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 3, 7 \rangle, \langle 4, 6 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 4 \rangle, \langle 7, 3 \rangle, \langle 8, 2 \rangle, \langle 9, 1 \rangle \}$$

- A. 自反的 $\times$ B. 对称的 $\checkmark$ C. 传递的 $\times$ D. 传递的 $\times$

4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$,

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$, 则 S 是 R 的

(C)

- A. 自反闭包 B. 传递闭包 C. 对称闭包 D. 自反闭包和传递闭包

5. 设有向图 G 的顶点个数大于 1, 则 $G = (V, E)$ 是强连通图, 当且仅当

(D)

强连通图是指在一个有向图中, 任意两个顶点之间都存在一条有向路径。

- A. G 中至少有一条通路 B. G 中至少有一条回路
C. G 中有通过每个顶点至少一次的通路 D. G 中有通过每个顶点至少一次的回路

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设个体域为整数集, 则公式 $\forall x \exists y (x + y = 0)$ 的意义是 对于任意的整数 x , 存在一个整数 y 使得 $x + y = 0$

$$(A \cap B) \times B = \{ \langle c \rangle \times \{ \{ a \} \}, \langle c \rangle \} = \{ \langle c, \{ a \} \rangle, \langle c, c \rangle \}$$

两个集合的笛卡尔积是所有有序对的集合, 其中第一个元素来自第一个集合, 第二个元素来自第二个集合。

2. 设 $A = \{a, \{b\}, c\}$, $B = \{\{a\}, c\}$ 则 $(A \cap B) \times B = \{ \langle c, \{a\} \rangle, \langle c, c \rangle \}$ 。

3. 若集合 S 的基数 $|S| = 5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)| = 32$ 。

$$2^5 = 16 \times 2 = 32$$



$$\begin{aligned}
 1 & 0 \\
 2 & 0+1 \\
 3 & 0+1+2 \\
 4 & 0+1+2+3 \\
 \vdots & \\
 n & \frac{(0+n-1)n}{2}
 \end{aligned}$$

4. 一个图的哈密顿通路是一条通过图中每个顶点恰好一次的通路。

5. n 阶无向完全图的边数是 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

三、名词解释（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 偏序关系：一种满足自反性、反对称性、传递性的二元关系

2. 无向图的点割集：一组顶点，移除这组顶点后会使图变得不连通

3. 欧拉图。一个无向图，其中每个顶点的度数都为偶数，且存在一条恰好经过每条边一次的闭合路径，即欧拉回路

四、求解与证明（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 运用集合演算化简集合 $(A \cap (B \cup C)) \cap (A - (B \cup C))$ 。

2. 在自然推理系统 P 中，证明下面推理。

前提 $U \vee V \rightarrow (M \wedge N), U \vee P, P \rightarrow (Q \vee S), \neg Q \wedge \neg S$ 结论 M

3. 设函数 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X, g \circ f$ 为 X 上的恒等函数，证明

(1) f 是单射； (2) g 是满射。

五、按要求完成下列各题（本题共 5 小题，共 40 分）

1. (8 分) 求公式 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的主析取范式与主合取范式

2. (8 分) 设图 $G = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}, E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$

(1) 画出 G 的图形表示；

(2) 写出其邻接矩阵；

(3) 求出每个结点的度数；

(4) 画出图 G 的补图的图形。

3. (8 分) 设连通无向图 G 有 14 条边，3 个 4 度顶点，4 个 3 度顶点，其它顶点的度数均小于 3，试说明 G 中可能有的顶点数。

4. (8 分) 给定集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，找出 S 上的等价关系 R ，此关系 R 能够产生划分 $\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$ ，并画出关系图。

5. (8 分) 在偏序集 $(Z, \leq)$ 中， $Z = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14\}$ ， $\leq$ 是 Z 上的整除关系，画出偏序集 $(Z, \leq)$ 的哈斯图，求 Z 的极大元、极小元、最大元、最小元，集合 $D = \{2, 3, 4, 6\}$ 的最小上界和最大下界。

1. 运用集合演算化简集合 $(A \cap (B \cup C)) \cap (A - (B \cup C))$ 。

$$\begin{aligned} & A \cap (B \cup C) \cap (A - (B \cup C)) \\ &= [A \cap (B \cup C)] \cap [A \cap \neg(B \cup C)] \\ &= A \cap (B \cup C) \cap \neg(B \cup C) \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

2. 在自然推理系统 P 中，证明下面推理。

前提 $U \vee V \rightarrow (M \wedge N), U \vee P, P \rightarrow (Q \vee S), \neg Q \wedge \neg S$ 结论 M

① $\neg Q \wedge \neg S$	前提
② $\neg(Q \vee S)$	①
③ $P \rightarrow (Q \vee S)$	前提
④ $\neg P$	②③ 拒取式
⑤ $U \vee P$	前提
⑥ U	④⑤ 假言推理
⑦ $U \vee V$	⑥
⑧ $U \vee V \rightarrow (M \wedge N)$	前提
⑨ $M \wedge N$	⑦⑧
⑩ M	

3. 设函数 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X, g \circ f$ 为 X 上的恒等函数，证明

(1) f 是单射； (2) g 是满射。

证明：(1) 设 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \in X$ ，但 $f(x_1) = f(x_2)$ 。

由 $g \circ f$ 为 X 上的恒等函数可知， $g \circ f(x_1) = x_1 = g(f(x_2)) = x_2$ 。

与假设矛盾， f 是单射。 (3 分)

(2) 任取 $x \in X$ ，可知存在 $y = f(x) \in Y$ ，使得 $g(f(x)) = x$ ，所以 g 是满射函数。 (2 分)

1. (8 分) 求公式 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的主析取范式与主合取范式

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ & \Leftrightarrow m_{000} \vee m_{001} \vee m_{010} \vee m_{011} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{110} \vee m_{111} \\ & \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \quad \text{主析取范式} \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \\ & \Leftrightarrow M_{000} \wedge M_{101} \wedge M_{110} \wedge M_{111} \\ & \Leftrightarrow M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7 \quad \text{主合取范式} \end{aligned}$$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

2. (8 分) 设图 $G = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}, E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_4),$

$(v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$

(1) 画出 G 的图形表示；

(2) 写出其邻接矩阵；

(3) 求出每个结点的度数；

(4) 画出图 G 的补图的图形。

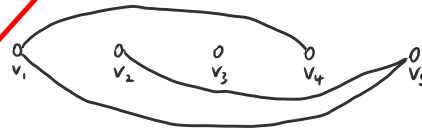
(1)



(2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(4)



补图的定义

对于一个图 $G = (V, E)$, 其补图 $\bar{G}$ 是一个具有相同顶点集 V 的图, 但其边集 $\bar{E}$ 包含了所有在 G 中不存在的边。换句话说, 如果 $(u, v) \notin E$, 那么 $(u, v) \in \bar{E}$ 。

(3) v_1 度数: 2

v_2 度数: 3

v_3 度数: 4

v_4 度数: 3

v_5 度数: 2

3. (8分) 设连通无向图 G 有 14 条边, 3 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其它顶点的度数均小于 3, 试说明 G 中可能有的顶点数。

$$14 \times 2 = 28 \text{ 度}$$

$$28 - 3 \times 4 - 4 \times 3 = 4 \text{ 度}$$

$$\textcircled{1} 2 \uparrow 2 \text{ 度}: 3 + 4 + 2 = 9$$

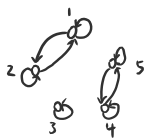
$$\textcircled{2} 2 \uparrow 1 \text{ 度} 1 \uparrow 2 \text{ 度}: 3 + 4 + 2 + 1 = 10$$

$$\textcircled{3} 4 \uparrow 1 \text{ 度}: 3 + 4 + 4 = 11$$

4. (8分) 给定集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 找出 S 上的等价关系 R , 此关系 R 能够产生划分

$\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$, 并画出关系图。

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$$

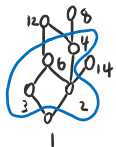


5. (8分) 在偏序集 $(Z, \leq)$ 中, $Z = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14\}$, $\leq$ 是 Z 上的整除关系, 画出偏

序集 $(Z, \leq)$ 的哈斯图, 求 Z 的极大元、极小元、最大元、最小元, 集合 $D = \{2, 3, 4, 6\}$ 的最

小上界和最大下界。

$$\leq = \{ \langle 14, 2 \rangle, \langle 14, 1 \rangle, \langle 12, 6 \rangle, \langle 12, 4 \rangle, \langle 12, 3 \rangle, \langle 12, 2 \rangle, \langle 12, 1 \rangle, \langle 8, 4 \rangle, \langle 8, 2 \rangle, \langle 8, 1 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \}$$



极大元: 8, 12, 14

极小元: 1

最大元: 无

最小元: 1

$$D = \{2, 3, 4, 6\}$$

最小上界: 12

最大下界: 1